

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA EN SOFTWARE

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ELICITACIÓN (ENTREVISTA ESTRUCTURADA Y DESIGN THINKING) AL SISTEMA DEL PROYECTO FIN DE CURSO

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

ZAMORA AGUILAR RONALDO WILFRIDO

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRIPCIÓN DEL PFC: MUNDIPETS	4
3	ENTREVISTA ESTRUCTURADA	5
3.1	Definición	5
3.2	Objetivos.....	5
3.3	Características.....	5
3.4	Elementos de la entrevista estructurada.....	6
3.5	Ventajas.....	6
3.6	Desventajas	6
3.7	Aplicación de la entrevista estructurada al PFC: MundiPets	6
4	DESIGN THINKING	8
4.1	Definición	8
4.2	Objetivos.....	8
4.3	Características.....	8
4.4	Etapas del Design Thinking.....	9
4.5	Ventajas.....	9
4.6	Desventajas	10
4.7	Aplicación del Design Thinking al PFC: MundiPets	10
5	ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ENTREVISTA ESTRUCTURADA Y DESIGN THINKING	11
5.1	Similitudes	11
5.2	Diferencias.....	11
5.3	Técnica más adecuada para MundiPets	12
6	CONCLUSIONES.....	13
7	REFERENCIAS	14
8	ANEXOS.....	18

1 INTRODUCCIÓN

La elicitación de requisitos actúa como un puente fundamental entre las necesidades de los involucrados y las especificaciones finales del sistema en la Ingeniería de Requerimientos [1]. Una ejecución sistemática de esta etapa es indispensable, dado que un proceso deficiente se asocia directamente con la obtención de requisitos incompletos, ambigüedades metodológicas y sobrecostes significativos durante el desarrollo del software [2].

En este contexto, la participación activa de los usuarios y stakeholders resulta central para identificar, priorizar y refinar de manera óptima las necesidades y expectativas de los usuarios [3]. Para lograr este objetivo, se emplean diversos mecanismos orientados a capturar dichas necesidades, los cuales deben superar retos asociados al alineamiento de perspectivas y a la compleja extracción del conocimiento tácito [4].

Dentro de las aproximaciones disponibles, la entrevista estructurada destaca como uno de los métodos más tradicionales y utilizados para obtener información detallada mediante un diálogo sistemático con el usuario [5]. Por otro lado, el Design Thinking se ha consolidado como un enfoque centrado en las personas que incorpora la empatía y la colaboración activa en el proceso de elicitación de requisitos [6].

Ambas metodologías presentan enfoques complementarios, ya que la entrevista estructurada aporta rigor en la obtención de información, mientras que el Design Thinking incorpora una visión centrada en las necesidades reales del usuario en entornos innovadores [7]. Esta complementariedad justifica la necesidad de realizar una evaluación detallada de sus fortalezas y limitaciones con el fin de seleccionar la técnica más adecuada según las condiciones de cada proyecto contemporáneo [8].

A partir de estas consideraciones, esta investigación tiene como propósito analizar y comparar de forma exhaustiva ambas técnicas para determinar cuál resulta más idónea para el Proyecto Fin de Curso (PFC) denominado MundiPets. Este proyecto está orientado a la gestión de mascotas, la adopción responsable, el seguimiento del historial veterinario, la evaluación de compatibilidad entre animales y adoptantes, y la publicación segura de información.

2 DESCRIPCIÓN DEL PFC: MUNDIPETS

Problemática

Actualmente, las personas que poseen mascotas enfrentan dificultades para encontrar espacios digitales confiables y especializados donde puedan conectar con otros dueños con intereses similares, ya sea para adopción, búsqueda de parejas reproductivas responsables o intercambio de información sobre cuidados y bienestar animal.

Las plataformas existentes suelen ser generales, poco organizadas o carecen de mecanismos adecuados para verificar información sobre las mascotas, sus características, estado de salud, ubicación y compatibilidad. Esto provoca problemas como: cruces irresponsables entre animales, desinformación sobre razas y cuidados, dificultad para encontrar adopciones seguras, y ausencia de herramientas enfocadas específicamente en el bienestar animal.

Muchas personas recurren a redes sociales tradicionales, donde la información está dispersa y no existen funcionalidades diseñadas específicamente para gestionar perfiles de mascotas, historial, preferencias o procesos de adopción y cruce responsable.

3 ENTREVISTA ESTRUCTURADA

3.1 Definición

La entrevista estructurada es una técnica formal de elicitación de requisitos que consiste en aplicar un conjunto de preguntas previamente diseñadas, ordenadas y alineadas con los objetivos del proyecto [9]. Esta técnica permite obtener información sistemática de los stakeholders, debido a que todos los entrevistados responden bajo un mismo instrumento de recolección de información [10]. Su valor técnico se encuentra en que reduce la improvisación del analista y favorece la trazabilidad entre la fuente de información y los requisitos posteriores [11].

La entrevista estructurada no debe confundirse con una conversación informal, porque exige planificación previa, selección técnica de participantes, diseño del cuestionario, aplicación controlada y registro verificable de respuestas [12]. Esta técnica se considera especialmente útil cuando el proyecto necesita información comparable, verificable y asociada a un dominio específico [13].

3.2 Objetivos

El objetivo principal de la entrevista estructurada es recopilar información precisa, comparable y verificable sobre el problema que el sistema debe resolver [9]. Esta técnica busca disminuir la ambigüedad de la información obtenida mediante preguntas claras, específicas y orientadas al dominio del proyecto [10].

Otro objetivo relevante es conservar evidencia de la elicitación, porque la información registrada puede relacionarse posteriormente con requisitos, decisiones de diseño, prototipos, casos de prueba y cambios del sistema [13]. Esta evidencia fortalece la trazabilidad y evita que los requisitos dependan únicamente de interpretaciones subjetivas del equipo desarrollador [14].

3.3 Características

La entrevista estructurada se caracteriza por utilizar un cuestionario fijo, lo que permite aplicar las mismas preguntas a varios stakeholders y comparar sus respuestas con mayor consistencia [9]. Las preguntas deben formularse con lenguaje claro, técnico y sin doble interpretación, porque una pregunta ambigua puede generar respuestas incompletas o poco útiles para el análisis [10]. La selección de los participantes debe realizarse considerando su rol, experiencia, relación con el sistema y el tipo de información que pueden aportar al proyecto [15].

La técnica exige registrar las respuestas de manera ordenada para conservar evidencia documental y facilitar su análisis posterior [11]. Además, favorece la trazabilidad pre-especificación, ya que permite relacionar ideas iniciales, entrevistas, decisiones del proyecto y requisitos futuros [13].

3.4 Elementos de la entrevista estructurada

Los elementos principales de la entrevista estructurada son el objetivo de la entrevista, el perfil del entrevistado, el cuestionario, el orden de aplicación, el registro de respuestas y el análisis posterior de la información obtenida [9]. El objetivo define qué tipo de información se desea recopilar y evita que la entrevista se desvíe hacia temas que no aportan al proyecto [10].

El cuestionario debe contener preguntas relacionadas con datos, procesos, actores, reglas del negocio, seguridad, usabilidad, funcionalidad esperada y criterios de validación [12]. El registro de respuestas permite mantener evidencia de la fuente de información y facilita la relación entre entrevista, requisito, decisión técnica y caso de prueba [13]. El análisis posterior permite clasificar la información, detectar patrones, reconocer inconsistencias y preparar insumos para el análisis de requisitos [16].

3.5 Ventajas

Una ventaja de la entrevista estructurada es que permite recopilar información de manera ordenada y controlada, porque las preguntas se preparan antes de la interacción con el stakeholder [9]. Otra ventaja es que facilita la comparación de respuestas cuando se entrevista a varios participantes bajo el mismo instrumento [10]. También permite documentar la información obtenida y conservar evidencia del proceso de elicitación [11].

Su aplicación mejora la calidad inicial de los requisitos porque obliga al equipo a formular preguntas relacionadas con necesidades reales, restricciones y criterios de aceptación [12]. En proyectos académicos, resulta útil porque permite demostrar un proceso formal de levantamiento de información antes de redactar requisitos funcionales y no funcionales [15].

3.6 Desventajas

Una limitación de la entrevista estructurada es que puede ser poco flexible cuando aparecen temas relevantes que no fueron considerados en el cuestionario inicial [9]. Otra desventaja es que la calidad de la información depende directamente de la claridad de las preguntas y del nivel de conocimiento del entrevistado sobre el problema [10].

También puede limitar la identificación de necesidades ocultas, porque el entrevistado responde dentro de un marco previamente definido por el analista [11]. La técnica tampoco debe utilizarse como única fuente de verdad, porque los requisitos evolucionan durante la elicitación y pueden ampliarse con nuevas evidencias del entorno del sistema [12].

3.7 Aplicación de la entrevista estructurada al PFC: MundiPets

La entrevista estructurada sería útil en el proyecto MundiPets porque permitiría obtener información ordenada y comparable sobre las necesidades de los usuarios relacionados con la gestión digital de mascotas [9]. Esta técnica ayudaría a comprender mejor el problema antes de redactar los requisitos del sistema, ya que las preguntas se prepararían previamente y estarían orientadas a aspectos específicos del proyecto [10]. Su aplicación

permitiría reducir ambigüedades sobre los datos de las mascotas, los procesos de adopción, la compatibilidad entre animales y la información que los usuarios consideran importante dentro de la plataforma. Además, serviría como una técnica inicial de elicitación para conocer el dominio del problema sin presentar todavía requisitos definitivos [12].

4 DESIGN THINKING

4.1 Definición

El Design Thinking es una metodología centrada en las personas que busca comprender las necesidades de los usuarios para desarrollar soluciones innovadoras a problemas complejos. En el ámbito del desarrollo de software, esta metodología permite integrar la perspectiva del usuario desde las primeras etapas del proyecto, facilitando la identificación de requisitos y mejorando la calidad de los productos desarrollados. Su enfoque combina empatía, creatividad, experimentación y validación continua para generar soluciones que respondan a necesidades reales [17], [18].

Diversos estudios destacan que el Design Thinking se ha convertido en una estrategia ampliamente utilizada dentro de la Ingeniería de Software debido a su capacidad para fomentar la innovación y la participación de los usuarios durante el proceso de desarrollo. Además, favorece la colaboración multidisciplinaria y permite comprender mejor los problemas antes de proponer soluciones tecnológicas [17], [19].

4.2 Objetivos

El principal objetivo del Design Thinking es comprender profundamente las necesidades de los usuarios para diseñar soluciones que generen valor y mejoren su experiencia. Dentro de la Ingeniería de Requisitos, esta metodología busca facilitar la obtención de requisitos más precisos, reducir ambigüedades y promover la participación de los stakeholders durante el proceso de desarrollo [18], [20].

Asimismo, el Design Thinking persigue fomentar la innovación, identificar oportunidades de mejora, validar ideas de manera temprana mediante prototipos y reducir riesgos asociados a la construcción de sistemas que no satisfacen las expectativas de los usuarios [17], [21].

4.3 Características

El Design Thinking presenta diversas características que lo convierten en una herramienta efectiva para la Ingeniería de Requisitos y el desarrollo de software.

Está centrado en las necesidades de los usuarios, promueve la empatía y la comprensión del contexto, favorece el trabajo colaborativo e interdisciplinario, impulsa la creatividad y la generación de ideas innovadoras, utiliza prototipos para validar soluciones, se desarrolla mediante ciclos iterativos de mejora continua y permite identificar problemas y oportunidades desde diferentes perspectivas [17], [18], [22].

Estas características facilitan la obtención de requisitos más completos y alineados con las expectativas de los usuarios finales, contribuyendo al desarrollo de software de mayor calidad.

4.4 Etapas del Design Thinking

➤ Empatizar

La etapa de empatía consiste en comprender a los usuarios, sus necesidades, motivaciones, problemas y contexto. Para ello se emplean técnicas como entrevistas, observación y análisis de experiencias. Esta fase es fundamental porque permite recopilar información relevante para la definición de requisitos centrados en las personas [18], [23].

➤ Definir

En esta etapa se analizan los datos recopilados durante la fase de empatía con el propósito de identificar claramente el problema que se desea resolver. El objetivo es formular una definición precisa del problema basada en las necesidades reales de los usuarios [18], [24].

➤ Idear

La fase de ideación se enfoca en generar múltiples alternativas de solución mediante técnicas de creatividad y trabajo colaborativo. Durante esta etapa se fomenta la exploración de diferentes enfoques para resolver el problema identificado, sin limitar inicialmente las posibilidades [17], [18].

➤ Prototipar

Consiste en construir representaciones preliminares de la solución propuesta. Los prototipos permiten visualizar ideas, identificar mejoras y validar conceptos antes de iniciar el desarrollo completo del sistema, reduciendo costos y riesgos [18], [25].

➤ Testear

En esta etapa se evalúan los prototipos con usuarios reales para obtener retroalimentación sobre su funcionamiento y utilidad. Los resultados obtenidos permiten realizar ajustes y refinamientos antes de la implementación final del producto [18], [25].

4.5 Ventajas

La aplicación del Design Thinking dentro de proyectos de software presenta diversas ventajas. Entre ellas destacan una mejor comprensión de las necesidades de los usuarios, mayor innovación en las soluciones propuestas, incremento en la calidad de los requisitos obtenidos y reducción de errores derivados de interpretaciones incorrectas de las necesidades del cliente [17], [18].

Asimismo, favorece la colaboración entre los miembros del equipo, facilita la validación temprana de ideas y contribuye a desarrollar productos más alineados con las expectativas de los usuarios finales [17], [19].

4.6 Desventajas

A pesar de sus beneficios, el Design Thinking también presenta algunas limitaciones. Su aplicación requiere tiempo para realizar actividades de investigación, observación y validación con usuarios. Además, depende en gran medida de la participación de los stakeholders y de la disponibilidad de recursos para construir y evaluar prototipos [18], [25].

Otra desventaja es que los procesos creativos pueden generar múltiples alternativas de solución, lo que puede incrementar el tiempo necesario para la toma de decisiones y la selección de la mejor propuesta [21].

4.7 Aplicación del Design Thinking al PFC: MundiPets

El Design Thinking puede aplicarse al proyecto MundiPets con el propósito de comprender las necesidades reales de los dueños de mascotas y diseñar funcionalidades que contribuyan al bienestar animal. Mediante la etapa de empatía sería posible identificar problemas relacionados con la adopción responsable, la búsqueda de parejas reproductivas compatibles, el acceso a servicios veterinarios y la obtención de información confiable sobre cuidados de mascotas [18], [23].

Durante la fase de definición se establecería como problema principal la ausencia de una plataforma especializada que permita conectar propietarios de mascotas de manera segura y organizada. Posteriormente, en la etapa de ideación podrían proponerse funcionalidades como perfiles detallados de mascotas, sistemas de compatibilidad inteligente, geolocalización de servicios veterinarios y asistentes virtuales basados en inteligencia artificial [17], [18].

Las fases de prototipado y prueba permitirían validar la aceptación de estas funcionalidades con usuarios potenciales antes de iniciar el desarrollo definitivo del sistema. De esta manera, el proyecto MundiPets podría beneficiarse de requisitos mejor definidos, una experiencia de usuario más satisfactoria y una mayor alineación entre las funcionalidades desarrolladas y las necesidades reales de la comunidad de dueños de mascotas [18], [25].

5 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ENTREVISTA ESTRUCTURADA Y DESIGN THINKING

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre la entrevista estructurada y el Design Thinking, destacando sus principales características como técnicas de elicitación de requisitos.

Tabla 1: Cuadro Comparativo entre la entrevista estructurada y design thinking

Aspecto	Entrevista Estructurada	Design Thinking
Enfoque	Recopilación sistemática de requisitos [23].	Exploración centrada en el usuario [26].
Participación del usuario	Participación guiada e individual [27].	Participación colaborativa y activa [26].
Flexibilidad	Estructura definida y controlada [28].	Adaptación al contexto y al proyecto [29].
Creatividad	Orientada al refinamiento de necesidades [27].	Favorece la innovación y la ideación [30].
Tiempo de aplicación	Aplicación rápida y directa [23].	Proceso iterativo de mayor duración [29].

5.1 Similitudes

Ambas técnicas buscan identificar y comprender las necesidades de los usuarios para definir requisitos que contribuyan al éxito del sistema. Además, requieren la participación de stakeholders y facilitan la obtención de información relevante para el desarrollo de software [26], [27].

En consecuencia, ambas técnicas reducen la incertidumbre durante la elicitación de requisitos al obtener conocimiento directamente de los usuarios. Esto favorece una mejor comprensión del problema y una definición más precisa de los requerimientos del sistema.

5.2 Diferencias

La entrevista estructurada utiliza un proceso más planificado y controlado, orientado a obtener información específica de manera eficiente. En contraste, Design Thinking se enfoca en la empatía, la exploración y la concreción, promoviendo una participación más amplia y una mayor generación de ideas innovadoras [29], [31].

En Ingeniería de Requisitos, la entrevista estructurada resulta más adecuada para recopilar información concreta y mantener uniformidad en el proceso de elicitación. Por su parte, Design Thinking ofrece ventajas para comprender experiencias de usuario complejas y explorar alternativas innovadoras antes de definir la solución.

5.3 Técnica más adecuada para MundiPets

Para MundiPets, Design Thinking resulta la técnica más adecuada para la obtención y definición de requisitos, ya que involucra diversos usuarios y necesidades relacionadas con la gestión de mascotas, la adopción responsable, el historial veterinario y la compatibilidad entre mascotas y adoptantes. Estas características requieren una comprensión profunda de las experiencias, expectativas y necesidades de los actores involucrados.

Su enfoque centrado en las personas permite comprender con mayor profundidad las experiencias de los usuarios y las necesidades asociadas al problema [26], [32]. Además, fomenta la participación activa de los stakeholders durante la elicitación de requisitos [31].

De esta manera, su capacidad para promover la creatividad y la colaboración favorece la identificación de requisitos que aporten valor al sistema y mejoren la experiencia de uso [29]. Esto permite explorar diferentes perspectivas durante la elicitación y definir requisitos más alineados con las necesidades y expectativas de los usuarios.

6 CONCLUSIONES

En la Ingeniería de Requerimientos, la aplicación adecuada de las técnicas de elicitación es fundamental para contribuir al éxito de los proyectos de software [33]. Una correcta identificación y recopilación de requerimientos permite establecer una conexión efectiva entre las necesidades de los interesados y las especificaciones finales del sistema, reduciendo problemas como ambigüedades, información incompleta y costos adicionales derivados de una definición deficiente de los requisitos [34].

Al comparar las técnicas analizadas, se observa que la entrevista estructurada proporciona un proceso organizado que facilita la obtención de información clara y verificable, además de permitir una mejor comparación de los resultados obtenidos [35]. Por otro lado, el Design Thinking ofrece un enfoque centrado en las personas que, mediante la empatía y la retroalimentación continua, permite comprender mejor las necesidades de los usuarios y promover la generación colaborativa de ideas desde las etapas iniciales del desarrollo [36].

Finalmente, considerando las características y necesidades del proyecto MundiPets, se concluye que el Design Thinking es la técnica más adecuada para su desarrollo [37]. Debido a que el proyecto está relacionado con el bienestar animal y la adopción responsable, es necesario emplear un enfoque que permita comprender las experiencias de los diferentes involucrados y fomentar su participación en la creación de soluciones que aporten valor tanto a los usuarios como al propósito social del sistema [38].

7 REFERENCIAS

- [1] Oladapo Adeboye Popoola, Henry Ejiga Adama, Chukwuekem David Okeke, and Abiodun Emmanuel Akinoso, “Advancements and innovations in requirements elicitation: Developing a comprehensive conceptual model,” *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 22, no. 1, pp. 1209–1220, Apr. 2024, doi: 10.30574/wjarr.2024.22.1.1202.
- [2] J. Tizard, T. Rietz, and K. Blincoe, “Elicitation Revisited for More Inclusive Requirements Engineering,” in *Equity, Diversity, and Inclusion in Software Engineering*, Berkeley, CA: Apress, 2024, pp. 91–104. doi: 10.1007/978-1-4842-9651-6_6.
- [3] Y. Shen, A. Singhal, and T. Breaux, “Requirements Elicitation Follow-Up Question Generation,” in *2025 IEEE 33rd International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2025, pp. 117–129. doi: 10.1109/RE63999.2025.00021.
- [4] M. Hidalgo, F. Yanine, R. Paredes, J. Frez, and M. Solar, “What Is the Process? A Metamodel of the Requirements Elicitation Process Derived from a Systematic Literature Review,” *Processes*, vol. 13, no. 1, p. 20, Dec. 2024, doi: 10.3390/pr13010020.
- [5] W. War Loon and H. H. Khaung Tin, “Comparative Research of Traditional vs. Modern Elicitation Techniques in Requirement Engineering,” *FMDB Transactions on Sustainable Technoprise Letters*, vol. 2, no. 2, pp. 68–77, Jun. 2024, doi: 10.69888/FTSTPL.2024.000231.
- [6] R. Parizi, M. Moreira, I. Couto, S. Marczak, and T. Conte, “Tool Proposal for Recommending Design Thinking Techniques in Software Development,” *Journal of Software Engineering Research and Development*, vol. 10, Mar. 2022, doi: 10.5753/jserd.2021.1931.
- [7] J. Hehn and D. Mendez, “Combining Design Thinking and Software Requirements Engineering to Create Human-Centered Software-Intensive Systems,” 2022, pp. 11–60. doi: 10.1007/978-3-030-90594-1_2.
- [8] A. Akhtar and S. Akhtar, “Requirements Elicitation in Transition: A Review of Conventional and Contemporary Approaches,” *ICCK Journal of Software Engineering*, vol. 1, no. 1, pp. 32–45, Aug. 2025, doi: 10.62762/JSE.2025.862549.
- [9] Y. I. Ormeño, J. I. Panach, and O. Pastor, “An empirical experiment of a usability requirements elicitation method to design GUIs based on interviews,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 164, p. 107324, Dec. 2023, doi: 10.1016/J.INFSOF.2023.107324.
- [10] S. Rueda, J. I. Panach, and D. Distanto, “Requirements elicitation methods based on interviews in comparison: A family of experiments,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 126, p. 106361, Oct. 2020, doi: 10.1016/J.INFSOF.2020.106361.

- [11] S. Lim, A. Henriksson, and J. Zdravkovic, "Data-Driven Requirements Elicitation: A Systematic Literature Review," *SN Computer Science* 2020 2:1, vol. 2, no. 1, pp. 16–, Jan. 2021, doi: 10.1007/S42979-020-00416-4.
- [12] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Debnath, "How do requirements evolve during elicitation? An empirical study combining interviews and app store analysis," *Requirements Engineering* 2022 27:4, vol. 27, no. 4, pp. 489–519, Aug. 2022, doi: 10.1007/S00766-022-00383-7.
- [13] J. Mucha, A. Kaufmann, and D. Riehle, "A systematic literature review of pre-requirements specification traceability," *Requirements Engineering* 2024 29:2, vol. 29, no. 2, pp. 119–141, Jan. 2024, doi: 10.1007/S00766-023-00412-Z.
- [14] M. A. Umar and K. Lano, "Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review," *Requirements Engineering* 2024 29:2, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, Feb. 2024, doi: 10.1007/S00766-023-00411-0.
- [15] L. Mich, V. Sakhnini, and D. Berry, "To group or not to group? Group sizes for requirements elicitation," *Inf. Softw. Technol.*, vol. 160, p. 107229, Aug. 2023, doi: 10.1016/J.INFSOF.2023.107229.
- [16] Y. Lyu, H. Cho, P. Jung, and S. Lee, "A Systematic Literature Review of Issue-Based Requirement Traceability," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 13334–13348, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3242294.
- [17] R. Parizi, M. Prestes, S. Marczak, and T. Conte, "How has design thinking being used and integrated into software development activities? A systematic mapping," *Journal of Systems and Software*, vol. 187, p. 111217, May 2022, doi: 10.1016/j.jss.2022.111217.
- [18] E. Kahan, M. Genero, and A. Oliveros, "Refining a design thinking-based requirements elicitation process: Insights from a focus group," *Sci. Comput. Program.*, vol. 237, p. 103137, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.scico.2024.103137.
- [19] J. Hehn, D. Mendez, W. Brenner, and M. Broy, Eds., *Design Thinking for Software Engineering*. Cham: Springer International Publishing, 2022. doi: 10.1007/978-3-030-90594-1.
- [20] F. Akram, T. Ahmad, and Mohd. Sadiq, "Recommendation systems-based software requirements elicitation process—a systematic literature review," *Journal of Engineering and Applied Science*, vol. 71, no. 1, p. 29, Dec. 2024, doi: 10.1186/s44147-024-00363-4.
- [21] S. Lim, A. Henriksson, and J. Zdravkovic, "Data-Driven Requirements Elicitation: A Systematic Literature Review," *SN Comput. Sci.*, vol. 2, no. 1, p. 16, Feb. 2021, doi: 10.1007/s42979-020-00416-4.

- [22] A. Henriksson and J. Zdravkovic, “Holistic data-driven requirements elicitation in the big data era,” *Softw. Syst. Model.*, vol. 21, no. 4, pp. 1389–1410, Aug. 2022, doi: 10.1007/s10270-021-00926-6.
- [23] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Debnath, “How do requirements evolve during elicitation? An empirical study combining interviews and app store analysis,” *Requir. Eng.*, vol. 27, no. 4, pp. 489–519, Dec. 2022, doi: 10.1007/s00766-022-00383-7.
- [24] R. Chitchyan and C. Bird, “Theory as a source of software and system requirements,” *Requir. Eng.*, vol. 27, no. 3, pp. 375–398, Sep. 2022, doi: 10.1007/s00766-022-00380-w.
- [25] S. Löwe, M. Koch, and T. Schäffer, “Analyse und Bewältigung von Herausforderungen im Software-Prototyping: Eine Untersuchung der Schlüsseldimensionen zur Unterstützung der Digitalen Transformation,” *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, vol. 62, no. 1, pp. 72–91, Feb. 2025, doi: 10.1365/s40702-024-01137-5.
- [26] S. Tiwari and S. S. Rathore, “Understanding general concepts of requirements engineering through design thinking: An experimental study with students,” *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 30, no. 6, pp. 1683–1700, Nov. 2022, doi: 10.1002/cae.22550.
- [27] S. Debnath, P. Spoletini, and A. Ferrari, “From Ideas to Expressed Needs: an Empirical Study on the Evolution of Requirements during Elicitation,” in *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2021, pp. 233–244. doi: 10.1109/RE51729.2021.00028.
- [28] I. Mohedas, S. R. Daly, R. P. Loweth, L. Huynh, G. L. Cravens, and K. H. Sienko, “The use of recommended interviewing practices by novice engineering designers to elicit information during requirements development,” *Design Science*, vol. 8, p. e16, May 2022, doi: 10.1017/dsj.2022.4.
- [29] E. Rodrigues *et al.*, “Comparing Design Thinking Techniques in the Context of IoT Requirements Elicitation: An Empirical Study,” in *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Software Quality*, New York, NY, USA: ACM, Nov. 2024, pp. 718–728. doi: 10.1145/3701625.3701693.
- [30] F. A. de C. Pinto, A. A. F. Brandão, and F. L. Siqueira, “Design Thinking and Non-Functional Requirements Elicitation: A Survey,” in *Anais do Workshop em Engenharia de Requisitos*, Recife, Brasil: Even3, 2022. doi: 10.29327/1298262.25-6.
- [31] E. Canedo, A. Vinhadelli Papadópolis, A. Cerqueira, and A. P. F. De Araujo, “Application of Design Thinking for Elicitation Requirements in Mobile Applications,” 2020. doi: 10.24251/HICSS.2020.814.

- [32] J. de Souza Filho, W. Nakamura, L. Teixeira, R. da Silva, B. Gadelha, and T. Conte, "Towards a Data-Driven Requirements Elicitation Tool through the Lens of Design Thinking," in *Proceedings of the 23rd International Conference on Enterprise Information Systems*, SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2021, pp. 283–290. doi: 10.5220/0010443402830290.
- [33] Oladapo Adeboye Popoola, Henry Ejiga Adama, Chukwuekem David Okeke, and Abiodun Emmanuel Akinoso, "Advancements and innovations in requirements elicitation: Developing a comprehensive conceptual model," *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 22, no. 1, pp. 1209–1220, Apr. 2024, doi: 10.30574/wjarr.2024.22.1.1202.
- [34] J. Tizard, T. Rietz, and K. Blincoe, "Elicitation Revisited for More Inclusive Requirements Engineering," in *Equity, Diversity, and Inclusion in Software Engineering*, Berkeley, CA: Apress, 2024, pp. 91–104. doi: 10.1007/978-1-4842-9651-6_6.
- [35] C. Palomares, X. Franch, C. Quer, P. Chatzipetrou, L. López, and T. Gorschek, "The state-of-practice in requirements elicitation: an extended interview study at 12 companies," *Requir. Eng.*, vol. 26, no. 2, pp. 273–299, Jun. 2021, doi: 10.1007/s00766-020-00345-x.
- [36] E. Rodrigues *et al.*, "Comparing Design Thinking Techniques in the Context of IoT Requirements Elicitation: An Empirical Study," in *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Software Quality*, New York, NY, USA: ACM, Nov. 2024, pp. 718–728. doi: 10.1145/3701625.3701693.
- [37] S. Tiwari and S. S. Rathore, "Understanding general concepts of requirements engineering through design thinking: An experimental study with students," *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 30, no. 6, pp. 1683–1700, Nov. 2022, doi: 10.1002/cae.22550.
- [38] E. Canedo, A. Vinhadelli Papadópolis, A. Cerqueira, and A. P. F. De Araujo, "Application of Design Thinking for Elicitation Requirements in Mobile Applications," 2020. doi: 10.24251/HICSS.2020.814.

8 ANEXOS

Anexo A: Captura de Pantalla – Biblioteca Mendeley

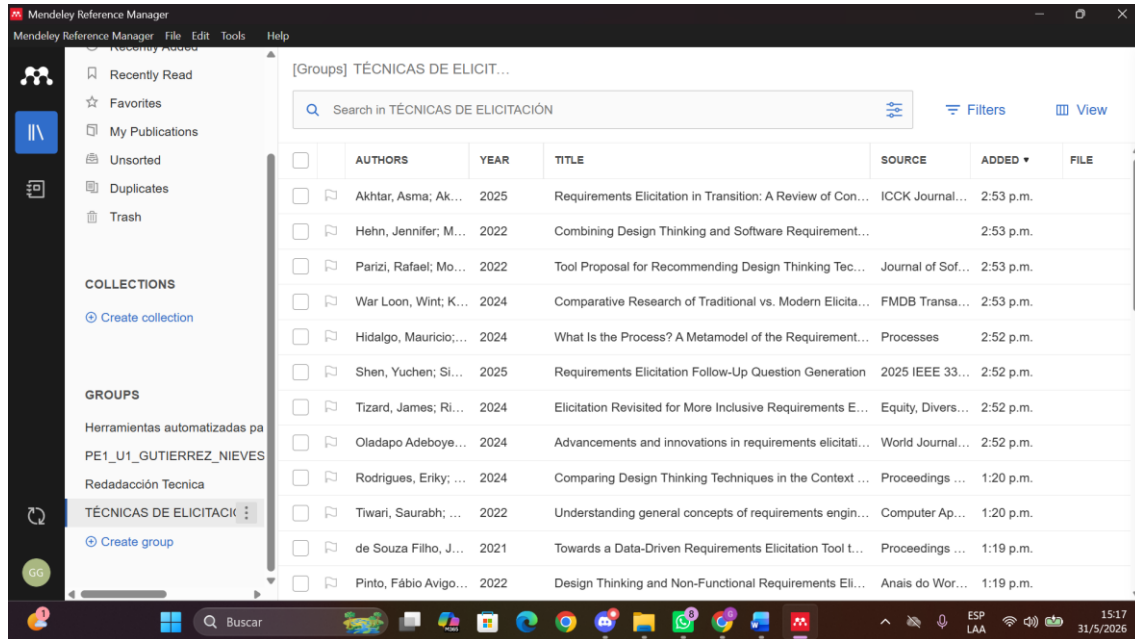


Figura 1: Carpeta de referencias bibliográficas del equipo en Mendeley